

原子核壳层模型与“幻数”

张植竣

2023 年 4 月 9 日

院系：北京大学物理学院天文学系 学号：1900011604 邮箱：1900011604@pku.edu.cn

引言

随着元素放射性的发现，科学家开始关注原子核的稳定性。实验中发现质子数、中子数取某些特殊值，即“幻数”时，原子核最稳定，不容易发生衰变。类比核外电子壳层排布与化学性质稳定性的关系，1949 年 Mayer 与 Jensen 提出了原子核的强“自旋——轨道耦合”壳层模型，并因此获得了 1963 年的 Nobel 物理学奖。“幻数”理论揭示了元素周期表内“稳定岛”的内在规律并预言了新的“稳定岛”。寻找超铀元素中的“稳定岛”是当今核物理的热门课题之一。

“幻数”的实验发现

1948 年，Mayer 发表了论文 *On Closed Shells in Nuclei*，指出质子数为偶数的重元素（原子序数 $Z \geq 34$ ）中同位素比例超过 60% 的元素只有 ^{88}Sr 、 ^{138}Ba 和 ^{140}Ce 三种，而它们的中子数分别为 50、82 和 82。而且中子数为 50 和 82 的同中子数核素数量很多，其中绝大多数也是稳定的，或半衰期异常长（如 ^{87}Rb ）。它还讨论了质子数为 20、50 和 82，中子数为 126 的情形。这篇论文汇总了大量观测资料，开启了“幻数”发现的先例，也建立了壳层模型的基础。

现在科学界公认的“幻数”有：

2, 8, 20, 28, 50, 82, 126

实验表明，当中子数 N 或质子数 Z 取这些“幻数”（质子取前 6 项）时，原子核的中子分离能或质子分离能会取极大值：

$$E_n = (m_{Z,A-1} + m_n - m_{Z,A}) c^2$$

$$E_p = (m_{Z-1,A-1} + m_p - m_{Z,A}) c^2$$

这表明 N 或 Z 取“幻数”的“幻核”最稳定。而两者都取幻数的“双幻核”，如 ^4He 、 ^{16}O 、 ^{208}Pb 等，尤其稳定。量子力学告诉我们元素的化学稳定性与核外电子的壳层排布有关，电子充满各级壳层时元素化学性质最稳定（即稀有气体）。与元素周期律中电子壳层排布与化学性质的关系类比，不难联想到原子核的稳定性规律也可能与原子核的壳层结构有关。所以，核子“幻数”的存在最直接地表明，原子核中核子能级存在壳层结构。

原子核壳层模型的理论推导

原子核的现代壳层模型建立的标志是 1949 年 Mayer 与 Jensen 的研究小组独自提出了“自旋——轨道耦合”对原子核内核子势场的影响。计算结果与当时发现的所有“幻数”完美地符合。下面我们分三步推导原子核壳层排布和“幻数”的值：

原子核内核子感受到的势

实际原子核中的单粒子势更接近于 Woods-Saxon 势：

$$V(r, A) = -\frac{V_0}{1 + e^{\frac{r-R(A)}{a}}}$$

其中 A 为核子数，各个常数的值约为：

$$V_0 \approx 57 \text{ MeV}, \quad R(A) \approx 1.25A^{\frac{1}{3}} \text{ fm}, \quad a \approx 0.65 \text{ fm}$$

V_0 是势阱深度， R 刻画势阱半径， a 表征核表面附近势阱边缘的陡峭程度。

我们还需要加入三个修正项：第一个是对称性引起的势：

$$\Delta V_{\text{sym}} = \pm 27 \left[\frac{N - Z}{A} \right] \text{ MeV}$$

其中对质子取 + 号，对 neutron 取 - 号。第二个是质子间库仑排斥的势，它只对质子有效，会提升势阱的高度。第三个是下一节将会讲到的“自旋——轨道耦合”修正，这个与自旋与轨道角动量之间方向为平行与反平行有关。加入三项修正之后就得到图 1 中所描述的内核子感受到的势。

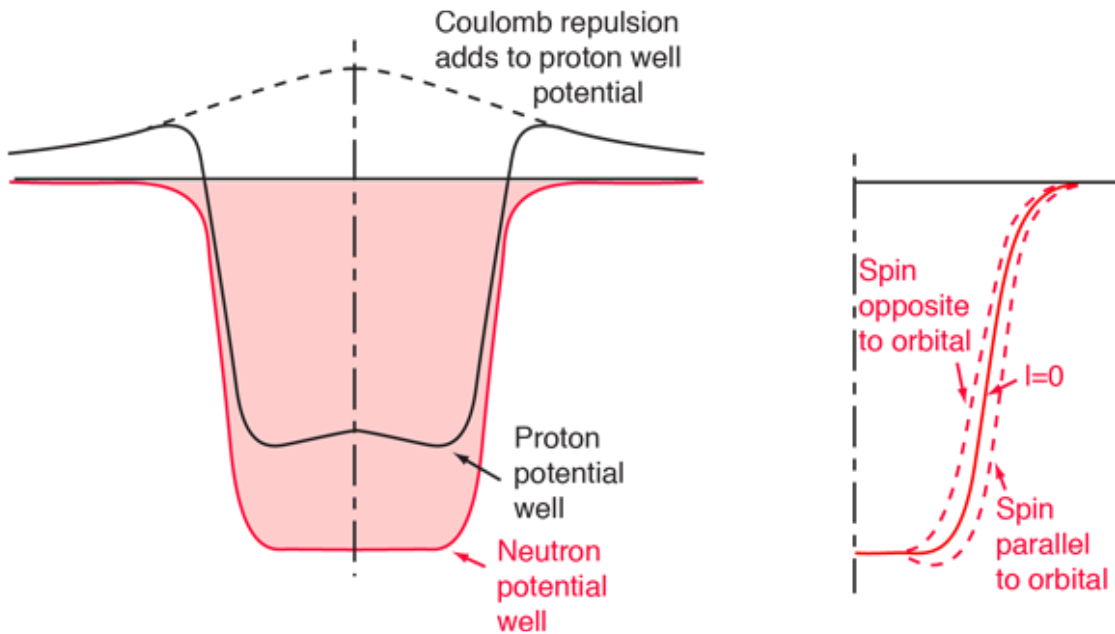


图 1: 核子感受到的势

然而对于 Woods-Saxon 势, Schrödinger 方程没有解析解, 在应用时只能用数值解法。理论计算中广泛应用的是三维各向同性谐振子势。由于它的解析解较易求出, 而且矩阵运算极为方便, 因此研究时常常用它作一个初步的近似, 其势函数如下:

$$V = \frac{1}{2}Kr^2 = \frac{1}{2}\mu\omega^2r^2, \quad \omega = \sqrt{\frac{K}{\mu}}$$

其中 μ 为粒子质量, K 是刻画位势强度的参量, ω 为经典谐振子自然振动的角频率。由径向方程:

$$R_l'' + \frac{2}{r}R_l' + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2}(E - V) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] R_l = 0$$

其中 l 为角量子数, R_l 为径向波函数, E 为粒子能量。代入势函数表达式并取自然单位制 $\hbar = \mu = \omega = 1$, 化简得:

$$R_l'' + \frac{2}{r}R_l' + \left[2E - r^2 - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] R_l = 0$$

$r = 0$ 和 $r = \infty$ 是方程的两个奇点。在正则奇点 $r = 0$ 的临域, 上式可以渐进地表达为:

$$R_l'' + \frac{2}{r}R_l' - \frac{l(l+1)}{r^2}R_l = 0$$

这是一个 Euler 方程, 该方程有多项式解:

$$R_l(r) = Ar^l + Br^{-l-1}$$

由于 $r \rightarrow 0$ 时径向波函数 R_l 有限, 应有 $B = 0$, $R_l(r) \propto r^l$ 。

当 $r \rightarrow \infty$ 时, 径向方程化为:

$$R_l'' - r^2 R_l = 0$$

这是一个二阶线性常系数齐次微分方程, 该方程有指数解:¹

$$R_l(r) = Ce^r + De^{-r}$$

由于 $r \rightarrow \infty$ 时径向波函数 R_l 有限, 应有 $C = 0$, $R_l(r) \propto e^{-r}$ 。

综上, 径向波函数的解可以表示为:

$$R_l(r) = r^l e^{-r} u_l(r)$$

代入原方程, 可以得到 $u_l(r)$ 满足的方程为:

$$u_l'' + \frac{2}{r}(l+1-r^2)u_l + [2E-2l-3]u_l = 0$$

再令 $\xi = r^2$, $\gamma = l + \frac{3}{2}$, $\alpha = \frac{1}{2}(\gamma - E)$ 则方程化为:

$$\xi \frac{d^2 u_l}{d\xi^2} + (\gamma - \xi) \frac{du_l}{d\xi} - \alpha u_l = 0$$

这正是关于 (α, γ, ξ) 的合流超几何方程 (满足 γ 不能是整数), 其解为:

$$u_l(\xi) = P \cdot F(\alpha, \gamma, \xi) \xi^{1-\gamma} + Q \cdot F(\alpha - \gamma + 1, 2 - \gamma, \xi)$$

¹曾谨言《量子力学》原文中指数解为 $e^{\pm \frac{r^2}{2}}$, 并说明该解在 $r \rightarrow \infty$ 时 $r^2 + 1 \approx r^2$, 该解近似满足方程。余深感不解, 计算发现特征根法解出的指数解 $e^{\pm r}$ 仍能给出 $u_l(r)$ 满足的方程 $u_l'' + \frac{2}{r}(l+1-r^2)u_l + [2E-2l-3]u_l = 0$, 且不需近似。

由于 $r \rightarrow 0$ 时 u_l 有限, 应有 $Q = 0$, 则:

$$u_l(\xi) \propto F(\alpha, \gamma, \xi) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\alpha - 1 + k)!(\gamma - 1)!}{(\alpha - 1)!(\gamma - 1 + k)!} \cdot \frac{\xi^k}{k!}$$

可以看出, $F(\alpha, \gamma, \xi)$ 一般是无穷级数, 在 $\xi \rightarrow \infty$ 时发散行为与 e^ξ 相同, 欲满足 $\xi \rightarrow \infty$ 时 $u_l(\xi)$ 有限, 必须使无穷级数截断为一个多项式, 这就要求 $\alpha \leq 0$, 即:

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(l + \frac{3}{2} - E \right) = -n_r, \quad n_r \in \mathbb{N}$$

其中 n_r 为径向量子数。

故 $E = 2n_r + l + \frac{3}{2}$, 恢复原来的量纲, 得:

$$E = \left(2n_r + l + \frac{3}{2} \right) \hbar \omega$$

令 $N = 2n_r + l$, 则:

$$E = E_N = \left(N + \frac{3}{2} \right) \hbar \omega, \quad N \in \mathbb{N}$$

这就是三维各向同性谐振子的能量本征值公式。可见能级 N 只依赖于径向量子数 n_l 和角量子数 l 的一种特殊的组合 $N = 2n_r + l$ 。因此, 对于给定的能级 E_N (即给定 N), n_l 和 l 可以有多种组合形式。考虑 m_l 可以有从 $-l$ 到 l 的 $2l + 1$ 个取值, 能级简并度为:

$$f_N = \sum m_l = \frac{1}{2}(N + 1)(N + 2)$$

由于自旋有两个方向, 能级简并度为:

$$F_N = (N + 1)(N + 2)$$

于是得到幻数为:

$$\sum_{N=0}^a (N + 1)(N + 2) = \frac{1}{3}(a + 1)(a + 2)(a + 3) = 2, 8, 20, 40, 70, \dots$$

这个数列的前三项与实验中发现的“幻数”是吻合的, 但是从第四项就开始偏离, 说明该模型需要修正。这就是下面要介绍的“自旋——轨道耦合”修正。

加入“自旋——轨道耦合”修正

设自旋量子数为 s (为表述方便下面只取 s 为正值), 我们用量子数 $j = l \pm s$ 来描述原子核。1949 年 Mayer 和 Jensen 等人提出, 在核内平均场运动的核子, 还感受到一项“自旋——轨道耦合”的作用:

$$E(r) = \lambda(r) \mathbf{s} \cdot \mathbf{L}, \quad \lambda(r) = \frac{1}{2\mu^2 c^2 r} \cdot \frac{dV}{dr}$$

考虑“自旋——轨道耦合”的影响: “自旋——轨道耦合”效应使得同一能级上量子数 j 不同的状态能量不同, 产生分裂。如果 s 与 l 平行, 即自旋与轨道平行, 则 $j = l + s$, 耦合能量为正; 如果 s 与 l 反平行, 即自旋与轨道反平行, 则 $j = l - s$, 耦合能量为负。则有:

$$\Delta E = E_{j=l+s} - E_{j=l-s}$$

$$\begin{aligned}
&= \langle \lambda(r) \rangle \cdot \{ \langle \mathbf{s} \cdot \mathbf{l} \rangle_{j=l+s} - \langle \mathbf{s} \cdot \mathbf{l} \rangle_{j=l-s} \} \\
&= \frac{\hbar^2(2l+1)}{2} \langle \lambda(r) \rangle
\end{aligned}$$

“自旋——轨道耦合”效应的强度大致正比于 l 。

计算“幻数”

考虑到势函数的修正和“自旋——轨道耦合”的影响，我们可以预见到：在每个能级 N ，能量分裂为两个子能级，其中 j 较大者能量较低，且 l 越大时分裂效应越显著，例如 $1g_{9/2}$ 能级的能量明显低于 $1g_{7/2}$ 能级（见图 2）。这使得核子的能量壳层不完全取决于量子数 n ，而是相互有少许错开，这就导致了“幻数”与之前预测的 $\sum_{N=0}^a (N+1)(N+2)$ 有偏差。

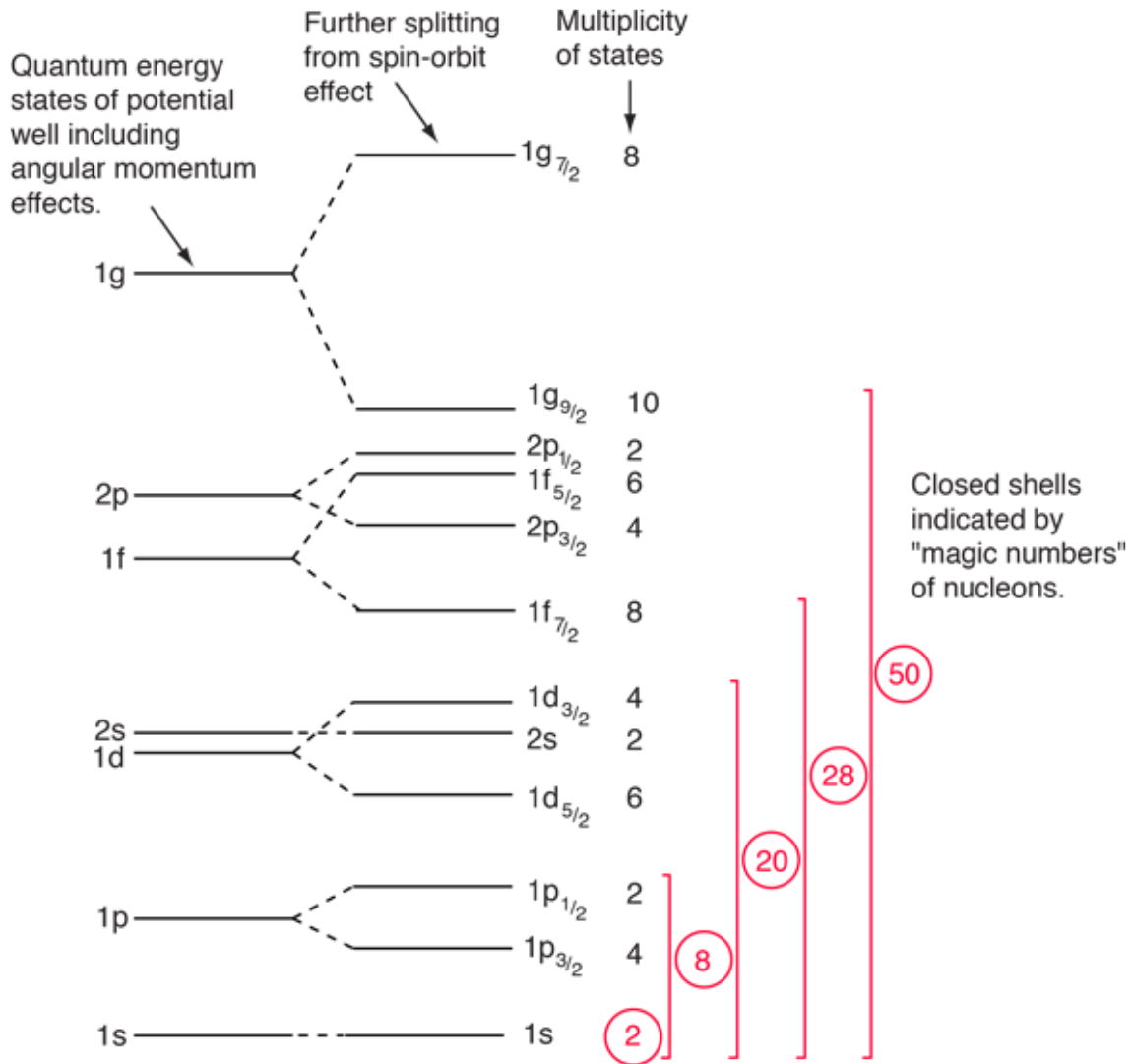


图 2: 原子核壳层模型示意图

每一个壳层的状态数应为：

- 第 1 壳层: 2 个状态 ($N = 0, j = 1/2$)
- 第 2 壳层: 6 个状态 ($N = 1, j = 1/2, 3/2$)
- 第 3 壳层: 12 个状态 ($N = 2, j = 1/2, 3/2, 5/2$)
- 第 4 壳层: 8 个状态 ($N = 3, j = 7/2$)
- 第 5 壳层: 22 个状态 ($N = 3, j = 1/2, 3/2, 5/2; N = 4, j = 9/2$)
- 第 6 壳层: 32 个状态 ($N = 4, j = 1/2, 3/2, 5/2, 7/2; N = 5, j = 11/2$)
- 第 7 壳层: 44 个状态 ($N = 5, j = 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2; N = 6, j = 13/2$)

于是给出幻数：

- $2 = 2$
- $8 = 2 + 6$
- $20 = 2 + 6 + 12$
- $28 = 2 + 6 + 12 + 8$
- $50 = 2 + 6 + 12 + 8 + 22$
- $82 = 2 + 6 + 12 + 8 + 22 + 32$
- $126 = 2 + 6 + 12 + 8 + 22 + 32 + 44$

展望 —— 寻找下一个“稳定岛”

下一个预测的“幻数”是 $Z = 114$ 和 $N = 184$, $Z = 120$ 及 $Z = 126$ 也是可能的质子“幻数”。那么根据壳层模型的理论, 这样的核素的半衰期相比于附近的核素会更长。这些同位素至今为止未能被合成。但 114 号元素 Fl 的少于 184 个中子的同位素比元素周期表中邻近元素的同位素衰变要慢得多, 大致在 $10^0 \sim 10^2$ s 量级。

目前合成的中子数最多的核素为 ^{293}Lv 和 ^{294}Ts , 都只有 177 个中子, 远没有达到“幻数” $N = 184$, 但中子数趋近“幻数”的趋势有所表现: 112 号元素 Cn 的两种同位素中, ^{285}Cn 比 ^{277}Cn 多出 8 个中子, 而它的半衰期也高了 5 个数量级。² 另一方面, 也有研究指出: 部分超铀元素的原子核可能不像“幻数”理论预言的一样呈球形, 可能对“幻数”的预测值产生偏差。³

² Zagrebaev, V.; Karpov, A.; Greiner, W. (2013). "Future of superheavy element research: Which nuclei could be synthesized within the next few years?". *Journal of Physics*.

³ Ćwiok, S.; Nazarewicz, W.; Heenen, P. H. (1999). "Structure of Odd-N Superheavy Elements". *Physical Review Letters*.

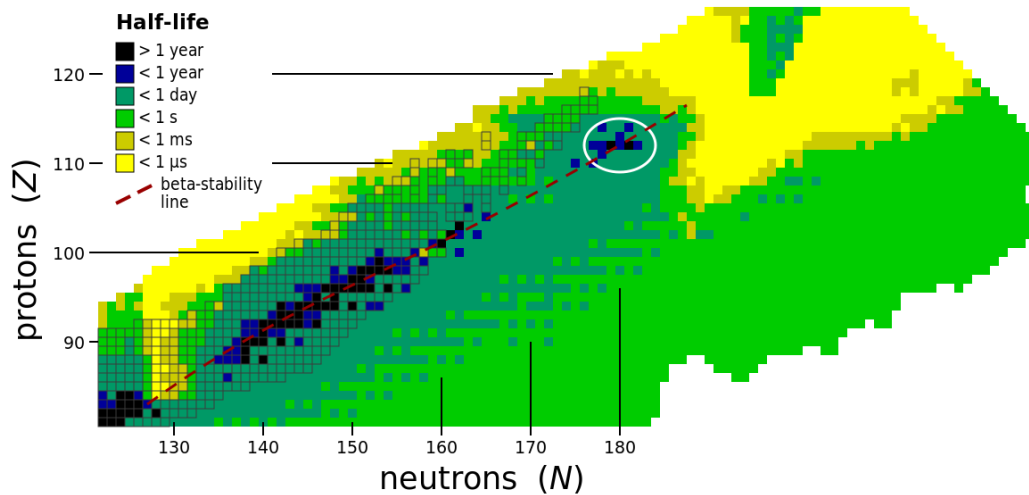


图 3: “稳定岛” 示意图

总结

本文从 Woods-Saxon 势及其近似——三维各向同性谐振子势出发，引入 Mayer 与 Jensen 的创造：“自旋——轨道耦合”，计算得到了已知的所有“幻数”。最后由“幻数”理论引向元素周期表内的“稳定岛”。对于超铀元素中未知的“稳定岛”，介绍了当前的一些研究成果。

参考文献

1. Island of Stability – Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Island_of_stability
2. Nuclear Shell Model – Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_shell_model
3. Magic Number (Physics) – Wikipedia, [https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_number_\(physics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_number_(physics))
4. Nave, C. R. *Shell Model of Nucleus*. HyperPhysics.
5. Mayer, Maria G. (1948). *On Closed Shells in Nuclei*. Physical Review.
6. Mayer, Maria G. (1949). *On Closed Shells in Nuclei. II*. Physical Review.
7. Zagrebaev, V.; Karpov, A.; Greiner, W. (2013). *Future of superheavy element research: Which nuclei could be synthesized within the next few years?* Journal of Physics.
8. Ćwiok, S.; Nazarewicz, W.; Heenen, P. H. (1999). *Structure of Odd-N Superheavy Elements*. Physical Review Letters.
9. 曾谨言; (2013); 《量子力学》; 科学出版社。
10. 赵凯华, 罗蔚茵; (2008); 《新概念物理教程——量子力学》; 高等教育出版社。